

北辰串口通信协议 V1.4

一、串口协议，可用于 485、232、UART、等，默认波特率 9600,无校验位。

二、发送协议格式

开始	地址	主机信息	读写	指令	长度	数据	校验 CRC-16
1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	L 字节	2 字节
0X56	默认: 0xFF 其它: 0x01-0xfe	上位机: 0x10 GPS: 0x11 蓝牙: 0x12 其它: 0x13 充电柜 1: 0x14	0: 读 1: 写	cmd	高字节在前, 低字节在后, 只包括数据长度 L	Data 高字节在前, 低字节在后	地址—数据 所有校验, 高字节在前、低字节在后

三、响应协议格式

开始	地址	从机响应的主机	读写	指令	长度	数据	校验 CRC-16
1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	L 字节	2 字节
0X57	默认： 0xFF 其它： 0x01-0xfe	上位机：0x10 GPS： 0x11 蓝牙： 0x12 其它： 0x13 充电柜 1： 0x14	0： 读 1： 写	cmd	高字节在前，低字节在后，只包括数据长度 L	Data 高字节在前，低字节在后	地址—数据 所有校验，高字节在前、低字节在后

三、协议内容

1、项目号

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x01	7	项目号—ASSIC_1	ASSic 码	R/W
	8	项目号—ASSIC_2	ASSic 码	R/W
	9	项目号—ASSIC_3	ASSic 码	R/W
				
	30	项目号—ASSIC_24	ASSic 码	R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 01 00 00 17 84 BMS 响应：57 FF 10 00 01 00 18 31 30 32 56 31 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C 83

上位机写发送：56 FF 10 01 01 00 18 31 30 32 56 31 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 80

BMS 写响应: 57 FF 10 01 01 00 00 EB 85

2、型号

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x02	7	型号—ASSIC_1	ASSic 码	R/W
	8	型号—ASSIC_2	ASSic 码	R/W
	9	型号—ASSIC_3	ASSic 码	R/W
				
	30	型号—ASSIC_24	ASSic 码	R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 02 00 00 17 74 BMS 响应： 57 FF 10 00 02 00 18 31 30 32 56

31 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9B 82

上位机写发送: 56 FF 10 01 02 00 18 31 30 32 56 31 30 00 1B 81

BMS 写响应: 57 FF 10 01 02 00 00 EB 75

3、电池 ID

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x03	7	ID—ASSIC_1	ASSic 码	R/W
	8	ID—ASSIC_2	ASSic 码	R/W
	9	ID—ASSIC_3	ASSic 码	R/W
				
	38	ID—ASSIC_32	ASSic 码	R/W

例如：上位机读发送: 56 FF 10 00 03 00 00 D7 25 BMS 响应: 57 FF 10 00 03 00 1A 42 54 31 30 36 30 30 32 34 33 30 4C 54 30 30 32 32 31 30 33 31 30 30 38 00 00 3D 93

上位机写发送: 56 FF 10 01 03 00 20 42 54 31 30 36 30 30 32 34 33 30 4A 47 30 30 32 32 31 30 33 31 30 30 38 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 A9

BMS 响应: 57 FF 10 01 03 00 00 2B 24

4、自定义

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x13 (19)	7	自定义—ASSIC_1	ASSic 码	R/W
	8	自定义—ASSIC_2	ASSic 码	R/W
	9	自定义—ASSIC_3	ASSic 码	R/W
				
	38	自定义—ASSIC_32	ASSic 码	R/W

例如：上位机读发送: 56 FF 10 00 13 00 00 12 24 BMS 响应: 57 FF 10 00 13 00 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 79

上位机写发送: 56 FF 10 01 13 00 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 B8

BMS 响应: 57 FF 10 01 13 00 00 EE 25

5、IP/网址/端口号

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x7D (125)	7	IP/网址—ASSIC_1	ASSic 码	R/W
	8	IP/网址—ASSIC_2	ASSic 码	R/W
	9	IP/网址—ASSIC_3	ASSic 码	R/W
				
	46	IP/网址—ASSIC_40	ASSic 码	R/W
	47	端口号- ASSIC_1	ASSic 码	R/W
	48	端口号- ASSIC_2	ASSic 码	R/W

51、52、		Bit1: 单体电压低告警 Bit2: 总电压高告警 Bit3: 总电压低告警 Bit4: 放电过流 1 告警 Bit5: 放电过流 2 告警 Bit6: 充电过流告警 Bit7: 充电高温告警 Bit8: 放电高温告警 Bit9: 充电欠温告警 Bit10: 放电欠温告警 Bit11: MOS 高温告警 Bit12: SOC 过低告警 Bit13: 环境温度高告警 Bit14: 环境温度低告警 Bit15: 温差过大告警 Bit16: 压差过大告警	位值：1：告警 R 49、50、 51、52、 字节组成 32 位数， 49 为最高字节，52 为最低字节，Bit0 为第 52 字节的 bit0 开始
53、54、 55、56、	保护标志位	Bit0: 单体电压高保护 Bit1: 单体电压低保护 Bit2: 总电压高保护 Bit3: 总电压低保护 Bit4: 放电过流 1 保护 Bit5: 放电过流 2 保护 Bit6: 充电过流保护 Bit7: 充电高温保护 Bit8: 放电高温保护 Bit9: 充电欠温保护 Bit10: 放电欠温保护 Bit11: MOS 高温保护 Bit12: SOC 过低保护 Bit13: 环境温度高保护 Bit14: 环境温度低保护 Bit15: 温差过大保护 Bit16: 压差过大保护	位值：0:未保护 位值：1：保护 R 53、54、 55、56、 字节组成 32 位数， 55 为最高字节，56 为最低字节，Bit0 为第 56 字节的 bit0 开始
57、58、 59、60、	故障标志位	Bit0: 放电 MOS 失效 Bit1: 充电 MOS 失效 Bit4: 短路保护 Bit30: 保险丝熔断 Bit31: 掉线	R 57、58、59、60 字 节组成 32 位数，57 为最高字节，60 为 最低字节，Bit0 为 第 60 字节的 bit0 开始
61、62 63、64	系统状态 1	Bit0: 放电 MOS 状态位 0: 关闭 1: 开启 Bit1: 充电 MOS 状态位 0: 关闭 1: 开启 Bit2: 预放电 MOS 状态位 0: 关闭 1: 开启 Bit3: 加热开关状态位 0: 关闭; 1: 开启 Bit4: GPRS 电源状态位 0: 关闭; 1: 开启 Bit5: 充电器接入状态 0: 无; 1: 有 Bit6: 负载连接状态 0: 无; 1: 有 Bit7: 保留 7 Bit8: 弱电开关 1 0:未接 1:接入	R 61、62、63、64、 字节组成 32 位数， 61 为最高字节，64 为最低字节，Bit0 为第 64 字节的 bit0 开始

		Bit10、Bit9: 工作状态-00:空闲 01:放电 10:充电 Bit11:保留 3 Bit12:限流 0:未限流 1 已限流 Bit13:强关放电 0:否 1 是 Bit14:强关充电 0:否 1 是 Bit15: 弱电开关 2 0:未接 1:接入 Bit15-bit32: 预留	
65、66	BMS 地址	0.1℃有符号	R
67、68	均衡温度 1	0.1℃有符号	R
69、70	均衡温度 2	0.1℃有符号	R
71、72	标称容量	0.01AH 无符号	R data[5]data[6] 发送>=0x52(82)有效
73、74 75、76	其它标志位信息	Bit0: 强关放电 1-复位恢复 0: 无 1: 开启 Bit1: 强关放电 2-掉电保存 0: 无 1: 开启 Bit2: 强关充电 1-复位恢复 0: 无 1: 开启 Bit3: 强关充电 2-掉电保存 0: 无 1: 开启 Bit4: 弱电关闭放电 1 0: 无 1: 开启 Bit5: ON 关闭放电 2 0: 无 1: 开启 Bit6: 弱电关闭充电 1 0: 无 1: 开启 Bit7: ON 关闭充电 2 0: 无 1: 开启 Bit8: 充电握手关闭充电 0: 无 1: 开启 Bit9: 放电握手关闭放电 0: 无 1: 开启 Bit10: 硬件防打火关闭放电 0: 无 1: 开启 Bit11: 软件件防打火关闭放电 0: 无 1: 开启 Bit12: 一线通接入检测 0: 无 1: 接入 Bit13: 一线通唤醒检测 0: 无 1: 成功 Bit14: 485 唤醒检测 0: 无 1: 成功 Bit15: CAN 唤醒检测 0: 无 1: 成功 Bit16: UART_RX1 唤醒检测 0: 无 1: 成功 Bit17: UART_RX2 唤醒检测 0: 无 1: 成功 Bit18: 充电激活唤醒检测 0: 无 1: 成功 Bit19: 硬件防打火唤醒检测 0: 无 1: 成功 Bit20: 外部晶振检测 0: 无 1: 成功 Bit21: 外部存储功能检测 0: 无 1: 成功 Bit22: 弱电唤醒 0: 无 1: 成功 Bit23: ON 唤醒 0: 无 1: 成功 Bit24: 负载接入唤醒 0: 无 1: 成功 Bit25: 弱电 2 唤醒 0: 无 1: 成功 Bit26: 放电强制启动 0: 无 1: 成功 Bit27: 充电强制启动 0: 无 1: 成功 Bit31: 智能均衡 0: 无 1: 开启	R 73、74、75、76、字节组成 32 位数，73 为最高字节，76 为最低字节，Bit0 第 76 字节的 bit0 开始 data[5]data[6] 发送长度 >=0x52(82) 有效

	77、78	预留 1		R
	79、80	预留 2		R
	81、82	预留 3		R
	83、84	预留 4		R
	85、86	预留 5		R
	87、88	预留 6		R

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 06 00 00 D6 35 BMS 响应: 57 FF 10 00 06 00 52 15 CE 00 00 00 00 02 BC
03 E8 0A EB 00 13 0A E2 00 09 00 09 00 B6 00 01 00 B0 00 02 00 06 00 B3 FE 0C 00 B3 0A E6 0B B8 00 00 00
00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 01 01 2C 01 2C 0B B8 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 25 C5

9、单节温度

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x07	7、8、	温度数量	数量 L	R
	9、10、	温度 1	0.1℃有符号	R
	11、12、	温度 2	0.1℃有符号	R
	13、14、	温度 3	0.1℃有符号	R
				
	7+2*L、	温度 L	0.1℃有符号	R

	8+2*L、			
--	--------	--	--	--

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 07 00 00 16 64 BMS 响应: 57 FF 10 00 07 00 07 00 02 00 F0 00 EB 03 C5 5A

10、单节电压

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x08	7、8、	单节数量	数量 L	R
	9、10、	单节电压 1	1mv 无符号	R
	11、12、	单节电压 2	1mv 无符号	R
	13、14、	单节电压 3	1mv 无符号	R
				
	7+2*L 、 8+2*L、	单节电压 L	1mv 无符号	R

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 08 00 00 15 54 BMS 响应: 57 FF 10 00 08 00 2B 00 14 0A DC 0A DD 0A DC 0A DC 0A DE 0A DC 0A DD 0A DC 0A DA 0A DE 0A DF 0A DD 0A DE 0A DE 0A EO 0A DE 0A E1 0A DF 0A E3 0A DE 00 AC 1D

11、单节均衡

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x09	7、8、	单节数量	数量 L	R
	9、	均衡标志位字节 1	Bit0: 第 1 节电池均衡状态 Bit1: 第 2 节电池均衡状态 Bit2: 第 3 节电池均衡状态 Bit3: 第 4 节电池均衡状态 Bit4: 第 5 节电池均衡状态 Bit5: 第 6 节电池均衡状态 Bit6: 第 7 节电池均衡状态 Bit7: 第 8 节电池均衡状态	R 位值 0: 未均衡 位值 1: 在均衡
	10、	均衡标志位字节 2	Bit0: 第 9 节电池均衡状态 Bit1: 第 10 节电池均衡状态 Bit2: 第 11 节电池均衡状态 Bit3: 第 12 节电池均衡状态 Bit4: 第 13 节电池均衡状态 Bit5: 第 14 节电池均衡状态 Bit6: 第 15 节电池均衡状态 Bit7: 第 16 节电池均衡状态	R 位值 0: 未均衡 位值 1: 在均衡
	11、	均衡标志位字节 3	Bit0: 第 17 节电池均衡状态 Bit1: 第 18 节电池均衡状态 Bit2: 第 19 节电池均衡状态 Bit3: 第 20 节电池均衡状态 Bit4: 第 21 节电池均衡状态 Bit5: 第 22 节电池均衡状态 Bit6: 第 23 节电池均衡状态 Bit7: 第 24 节电池均衡状态	R 位值 0: 未均衡 位值 1: 在均衡
	12、	均衡标志位字节 4	Bit0: 第 25 节电池均衡状态 Bit1: 第 26 节电池均衡状态 Bit2: 第 27 节电池均衡状态 Bit3: 第 28 节电池均衡状态	R 位值 0: 未均衡 位值 1: 在均衡

			Bit4: 第 29 节电池均衡状态 Bit5: 第 30 节电池均衡状态 Bit6: 第 31 节电池均衡状态 Bit7: 第 32 节电池均衡状态	
--	--	--	--	--

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 09 00 00 D5 05 BMS 响应: 57 FF 10 00 09 00 07 00 14 00 00 00 00 0A 30 84

11、生产日期

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x0A (10)	7、	生产日期一年	无符号	R/W
	8、	生产日期一月	无符号	R/W
	9、	生产日期一日	无符号	R/W
	10、	出货日期一年	无符号	R/W
	11、	出货日期一月	无符号	R/W
	12、	出货日期一日	无符号	R/W
	13、	批次 1	Hex 值	R/W
	14、	批次 2	Hex 值	R/W
	15、	批次 3	Hex 值	R/W
	16、	批次 4	Hex 值	R/W
	17、	批次 5	Hex 值	R/W
	18、	批次 6	Hex 值	R/W
	19、	批次 7	Hex 值	R/W
	20、	批次 8	Hex 值	R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 0A 00 00 D5 F5 BMS 响应: 57 FF 10 00 0A 00 0E 16 0B 18 16 0B 18 00 01 02 03 04 05 06 07 C4 F2

上位机写发送:56 FF 10 01 0A 00 0E 16 0B 18 16 0B 18 00 01 02 03 04 05 06 08 3C E3 BMS 响应: 57 FF 10 01 0A 00 00 29 F4

12、串数

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x0B (11)	7、8、	串数	无符号	R/W
	9、10、	低端串数	无符号	R/W
	11、12、	温度数量	无符号	R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 0B 00 00 15 A4 BMS 响应: 57 FF 10 00 0B 00 06 00 14 00 0C 00 02 26 03

上位机写发送：56 FF 10 01 0B 00 06 00 14 00 0C 00 02 E3 52 BMS 响应: 57 FF 10 01 0B 00 00 E9 A5

13、均衡

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x0c (12)	7、8、	均衡使能	无符号	R/W
	9、10、	均衡开始电压	1mv 无符号	R/W
	11、12、	均衡压差	1mv 无符号	R/W
	13、14、	均衡停止电压	1mv 无符号	R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 0C 00 00 D4 15 BMS 响应: 57 FF 10 00 0C 00 08 00 01 0D 7A 00 1E 0D 79 9D 5F

上位机写发送：56 FF 10 01 0C 00 08 00 01 0D 7A 00 1E 0D 79 5E A2 BMS 响应: 57 FF 10 01 0C 00 00 28 14

14、容量

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x0d (13)	7、8、	SOC	0.1% 无符号	R/W
	9、10、	循环次数	无符号	R/W
	11、12、	标称容量	0.01AH 无符号	R/W
	13、14、	实际容量	0.01AH 无符号	R/W
	15、16、	80%衰减循环次数	无符号	R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 0D 00 00 14 44 BMS 响应: 57 FF 10 00 0D 00 0A 02 BC 00 00 0B B8 0B B8 0B B8 F7 78

上位机写发送：56 FF 10 01 0D 00 0A 02 BC 00 00 0B B8 0B B8 0B B8 36 78 BMS 响应: 57 FF 10 01 0D 00 00 E8 45

15、零点

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x0e (14)	7、8、	零点偏移	1mA 有符号	R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 0E 00 00 14 B4 BMS 响应: 57 FF 10 00 0E 00 02 FF 62 D6 16

上位机写发送：56 FF 10 01 0E 00 00 E8 B5 BMS 响应: 57 FF 10 01 0E 00 00 E8 B5

16、充电校准

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x0F (15)	7、8、	R:充电校准系数/W:充电校准电流	无符号 W: 0.01A	R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 0F 00 00 D4 E5 BMS 响应: 57 FF 10 00 0F 00 02 03 E8 B1 EB

上位机写发送：56 FF 10 01 0F 00 02 00 64 35 EB BMS 响应: 57 FF 10 01 0F 00 00 28 E4

17、放电校准

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x10 (16)	7、8、	R:放电校准系数/W: 放电校准电流	无符号 W: 0.01A	R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 10 00 00 12 D4 BMS 响应: 57 FF 10 00 10 00 02 03 E8 73 7E

上位机写发送：56 FF 10 01 10 00 02 00 64 F7 7E BMS 响应: 57 FF 10 01 10 00 00 EE D5

18、采样电阻

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x11 (17)	7、8、	采样电阻阻值	无符号 0.1mΩ	R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 11 00 00 D2 85 BMS 响应: 57 FF 10 00 11 00 02 00 64 E6 42

上位机写发送：56 FF 10 01 11 00 02 00 64 37 43 BMS 响应: 57 FF 10 01 11 00 00 2E 84

19、波特率

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x14 (20)	7、	Uart 口		R/W
	8、9、	波特率	10bit/s	R/W
	10	奇偶位	0:无校验 1: 偶校验 2:奇校验	R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 14 00 01 01 3F D3 BMS 响应: 57 FF 10 00 14 00 04 01 03 C0 00 09 8C

上位机写发送：56 FF 10 01 14 00 04 01 03 C0 00 C5 4D BMS 响应:57 FF 10 01 14 00 00 2F 94

20、充电握手

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x15 (21)	7、	充电握手使能	0:禁止 1:使能 2:其它值	R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 15 00 00 13 C4 BMS 响应: 57 FF 10 00 15 00 01 00 03 13

上位机写发送：56 FF 10 01 15 00 01 00 C3 2E BMS 响应: 57 FF 10 01 15 00 00 EF C5

21、自定义选择

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x16 (22)	7、	自定义选项	0:值 0 1: 值 1 2: 值 2	R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 16 00 00 13 34 BMS 响应: 57 FF 10 00 16 00 01 00 47 13

上位机写发送：56 FF 10 01 16 00 01 00 87 2E BMS 响应: 57 FF 10 01 16 00 00 EF 35

23、BMS 时间

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x12 (18)	7、	年	2000 年算起 22 表示 2022 年	R/W
	8、	月		R/W
	9、	日		R/W
	10、	时		R/W
	11、	分		R/W
	12、	秒		R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 12 00 00 D2 75 BMS 响应: 57 FF 10 00 12 00 06 16 0C 03 12 0D 35 46 A3

上位机写发送：56 FF 10 01 12 00 06 19 03 11 15 0B 3B A0 90 BMS 响应: 57 FF 10 01 12 00 00 2E 74

23、定时关放电

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x1B (27)	7、	年	2000 年算起 22 表示 2022 年	R/W
	8、	月		R/W
	9、	日		R/W
	10、	时		R/W
	11、	分		R/W
	12、	秒		R/W
	13、	使能	0:禁止 1:使能	R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 1B 00 00 D0 A5 BMS 响应: 57 FF 10 00 1B 00 07 16 0C 03 12 0D 35 01 5A D6

上位机写发送：56 FF 10 01 1B 00 07 19 03 11 15 0B 3B 01 4F 70 BMS 响应: 57 FF 10 01 1B 00 00 2C A4

24、保护参数

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x28	7、 8	单节过充保护	1mv	R/W

(40)	9、10	单节过充保护恢复	1mv	R/W
	11、12	单节过充保护告警	1mv	R/W
	13、14	单节过充保护延时	0.01S	R/W
	15、16	单节过充保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	单节过充告警延时	0.01S	R/W
	19、20	单节过充告警/保护使能	高字节告警,低字节保护 0:禁止 1:使能	R/W
0x29 (41)	7、8	单节欠压保护	1mv	R/W
	9、10	单节欠压保护恢复	1mv	R/W
	11、12	单节欠压保护告警	1mv	R/W
	13、14	单节欠压保护延时	0.01S	R/W
	15、16	单节欠压保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	单节欠压告警延时	0.01S	R/W
	19、20	单节欠压告警/保护使能	高字节告警,低字节保护 0:禁止 1:使能	R/W
0x2A (42)	7、8	总压过充保护	0.01v	R/W
	9、10	总压过充保护恢复	0.01v	R/W
	11、12	总压过充保护告警	0.01v	R/W
	13、14	总压过充保护延时	0.01S	R/W
	15、16	总压过充保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	总压过充告警延时	0.01S	R/W
	19、20	总压过充告警/保护使能	高字节告警,低字节保护 0:禁止 1:使能	R/W
0x2B (43)	7、8	总压欠压保护	0.01v	R/W
	9、10	总压欠压保护恢复	0.01v	R/W
	11、12	总压欠压保护告警	0.01v	R/W
	13、14	总压欠压保护延时	0.01S	R/W
	15、16	总压欠压保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	总压欠压告警延时	0.01S	R/W
	19、20	总压欠压告警/保护使能	高字节告警,低字节保护 0:禁止 1:使能	R/W
0x2C (44)	7、8	放电过流 1 保护	0.1A 有符号	R/W
	9、10	放电过流 1 保护恢复	0.1A 有符号	R/W
	11、12	放电过流 1 保护告警	0.1A 有符号	R/W
	13、14	放电过流 1 保护延时	0.01S	R/W
	15、16	放电过流 1 保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	放电过流 1 告警延时	0.01S	R/W
	19、20	放电过流 1 告警/保护使能	高字节告警,低字节保护 0:禁止 1:使能	R/W
0x2D (45)	7、8	放电过流 2 保护	0.1A 有符号	R/W
	9、10	放电过流 2 保护恢复	0.1A 有符号	R/W
	11、12	放电过流 2 保护告警	0.1A 有符号	R/W
	13、14	放电过流 2 保护延时	0.01S	R/W
	15、16	放电过流 2 保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	放电过流 2 告警延时	0.01S	R/W
	19、20	放电过流 2 告警/保护使能	高字节告警,低字节保护 0:禁止 1:使能	R/W
0x2E	7、8	充电过流保护	0.1A 有符号	R/W

(46)	9、10	充电过流保护恢复	0.1A 有符号	R/W
	11、12	充电过流保护告警	0.1A 有符号	R/W
	13、14	充电过流保护延时	0.01S	R/W
	15、16	充电过流保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	充电过流告警延时	0.01S	R/W
	19、20	充电过流告警/保护使能	高字节告警,低字节保护 0:禁止 1:使能	R/W
0x2F (47)	7、8	充电高温保护	0.1℃有符号	R/W
	9、10	充电高温保护恢复	0.1℃有符号	R/W
	11、12	充电高温保护告警	0.1℃有符号	R/W
	13、14	充电高温保护延时	0.01S	R/W
	15、16	充电高温保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	充电高温告警延时	0.01S	R/W
	19、20	充电高温告警/保护使能	0:禁止 1:使能	R/W
0x30 (48)	7、8	放电高温保护	0.1℃有符号	R/W
	9、10	放电高温保护恢复	0.1℃有符号	R/W
	11、12	放电高温保护告警	0.1℃有符号	R/W
	13、14	放电高温保护延时	0.01S	R/W
	15、16	放电高温保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	放电高温告警延时	0.01S	R/W
	19、20	放电高温告警/保护使能	高字节告警,低字节保护 0:禁止 1:使能	R/W
0x31 (49)	7、8	充电欠温保护	0.1℃有符号	R/W
	9、10	充电欠温保护恢复	0.1℃有符号	R/W
	11、12	充电欠温保护告警	0.1℃有符号	R/W
	13、14	充电欠温保护延时	0.01S	R/W
	15、16	充电欠温保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	充电欠温告警延时	0.01S	R/W
	19、20	充电欠温告警/保护使能	高字节告警,低字节保护 0:禁止 1:使能	R/W
0x32 (50)	7、8	放电欠温保护	0.1℃有符号	R/W
	9、10	放电欠温保护恢复	0.1℃有符号	R/W
	11、12	放电欠温保护告警	0.1℃有符号	R/W
	13、14	放电欠温保护延时	0.01S	R/W
	15、16	放电欠温保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	放电欠温告警延时	0.01S	R/W
	19、20	放电欠温告警/保护使能	高字节告警,低字节保护 0:禁止 1:使能	R/W
0x33 (51)	7、8	MOS 高温保护	0.1℃有符号	R/W
	9、10	MOS 高温保护恢复	0.1℃有符号	R/W
	11、12	MOS 高温保护告警	0.1℃有符号	R/W
	13、14	MOS 高温保护延时	0.01S	R/W
	15、16	MOS 高温保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	MOS 高温告警延时	0.01S	R/W
	19、20	MOS 高温告警/保护使能	高字节告警,低字节保护 0:禁止 1:使能	R/W
0x34 (52)	7、8	SOC 过低保护	0.1%	R/W
	9、10	SOC 过低保护恢复	0.1%	R/W

	11、12	SOC 过低保护告警	0.1%	R/W
	13、14	SOC 过低保护延时	0.01S	R/W
	15、16	SOC 过低保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	SOC 过低告警延时	0.01S	R/W
	19、20	SOC 过低告警/保护使能	高字节告警,低字节保护 0:禁止 1:使能	R/W
0x35 (53)	7、8	环境过温保护	0.1℃有符号	R/W
	9、10	环境过温保护恢复	0.1℃有符号	R/W
	11、12	环境过温保护告警	0.1℃有符号	R/W
	13、14	环境过温保护延时	0.01S	R/W
	15、16	环境过温保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	环境过温告警延时	0.01S	R/W
	19、20	环境过温告警/保护使能	0:禁止 1:使能	R/W
0x36 (54)	7、8	环境欠温保护	0.1℃有符号	R/W
	9、10	环境欠温保护恢复	0.1℃有符号	R/W
	11、12	环境欠温保护告警	0.1℃有符号	R/W
	13、14	环境欠温保护延时	0.01S	R/W
	15、16	环境欠温保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	环境欠温告警延时	0.01S	R/W
	19、20	环境欠温告警/保护使能	高字节告警,低字节保护 0:禁止 1:使能	R/W
0x37 (55)	7、8	温差过大保护	0.1℃有符号	R/W
	9、10	温差过大保护恢复	0.1℃有符号	R/W
	11、12	温差过大保护告警	0.1℃有符号	R/W
	13、14	温差过大保护延时	0.01S	R/W
	15、16	温差过大保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	温差过大告警延时	0.01S	R/W
	19、20	温差过大告警/保护使能	高字节告警,低字节保护 0:禁止 1:使能	R/W
0x38 (56)	7、8	压差过大保护	1mv 有符号	R/W
	9、10	压差过大保护恢复	1mv 有符号	R/W
	11、12	压差过大保护告警	1mv 有符号	R/W
	13、14	压差过大保护延时	0.01S	R/W
	15、16	压差过大保护恢复延时	0.01S	R/W
	17、18	压差过大告警延时	0.01S	R/W
	19、20	压差过大告警/保护使能	高字节告警,低字节保护 0:禁止 1:使能	R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 28 00 00 DF 55 BMS 响应：57 FF 10 00 28 00 0E 0E 74 0D 7A 0D 7A 00 64 00 64 00 64 01 01 66 77

上位机写发送：56 FF 10 01 28 00 0E 0E 74 0D 7A 0D 7A 00 64 00 64 00 64 01 01 9A 26 BMS 响应： 57 FF 10 0128 00 00 23 54

25、短路保护

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x71 (113)	7、	短路保护等级		R/W
	8、	短路保护延时等级		R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 71 00 00 CC 85 BMS 响应：57 FF 10 00 71 00 02 07 0A 32 41

上位机写发送：56 FF 10 01 71 00 02 07 0A E3 40 BMS 响应： 57 FF 10 01 71 00 00 30 84

26、预放电

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x82 (130)	7、	预放电	0:无预放电 1: 预放电方式 1	R/W
	8、9	触发预放电切换正常模式时间	0.01S	R/W

例如：上位机读发送：56 FF 10 00 82 00 00 FF 75 BMS 响应：57 FF 10 00 82 00 03 00 00 0F 6A 10

上位机写发送：56 FF 10 01 82 00 03 00 00 0F AA 00 BMS 响应： 57 FF 10 01 82 00 00 03 74

27、控制指令

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x3C (60)	7、	强关充电	00:关闭 01:解除 0xFF:无效	W
	8、	强关放电	00:关闭 01:解除 0xFF:无效	W
	9、	休眠控制	01:进入 0xFF:无效	W
	10、	重启	01:执行 0xFF:无效	W
	11、	仓存控制	01:进入 0xFF:无效	W
	12、	重启 GPS/蓝牙	01:进入 0xFF:无效	W
	13、	智能均衡	01:进入 0xFF:无效	W
	14、	强启充电	00:解除 01:开启 0xFF:无效	W
	15、	强启放电	00:解除 01:开启 0xFF:无效	W
	16、	强启加热	00:解除 01:开启 0xFF:无效	W

例如：上位机强关充电 MOS 发送：56 FF 10 01 3C 00 05 00 FF FF FF FF 76 3B BMS 响应： 57 FF 10 01 3C 00 00 27 14

上位机解除强关充电 MOS 发送：56 FF 10 01 3C 00 05 01 FF FF FF FF B6 06 BMS 响应： 57 FF 10 01 3C 00 00 27 14

上位机强关放电 MOS 发送：56 FF 10 01 3C 00 05 FF 00 FF FF FF 76 1F BMS 响应： 57 FF 10 01 3C 00 00 27 14

上位机解除强关放电 MOS 发送：56 FF 10 01 3C 00 05 FF 01 FF FF FF 8A 1E BMS 响应： 57 FF 10 01 3C 00 00 27 14

上位机开休眠发送：56 FF 10 01 3C 00 05 FF FF 01 FF FF 92 4E BMS 响应： 57 FF 10 01 3C 00 00 27 14

上位机重启发送：56 FF 10 01 3C 00 05 FF FF FF 01 FF 02 6F BMS 响应： 57 FF 10 01 3C 00 00 27 14

上位机仓存发送：56 FF 10 01 3C 00 05 FF FF FF FF 01 E2 AE BMS 响应： 57 FF 10 01 3C 00 00 27 14

上位机重启 GPS/蓝牙发送：56 FF 10 01 3C 00 06 FF FF FF FF 01 1C D1 BMS 响应： 57 FF 10 01 3C 00 00 27 14

上位机智能均衡发送：56 FF 10 01 3C 00 07 FF FF FF FF FF 01 30 9C BMS 响应： 57 FF 10 01 3C 00 00 27 14

上位机强启充电 MOS 发送：56 FF 10 01 3C 00 08 FF FF FF FF FF FF 01 39 F0 BMS 响应：57 FF 10 01 3C 00 00 27 14

上位机解除强启充电 MOS 发送：56 FF 10 01 3C 00 08 FF FF FF FF FF FF 00 F9 31 BMS 响应：57 FF 10 01 3C 00 00 27 14

上位机强启放电 MOS 发送：56 FF 10 01 3C 00 09 FF FF FF FF FF FF 01 21 E9 BMS 响应：57 FF 10 01 3C 00 00 27 14

上位机解除强启放电 MOS 发送：56 FF 10 01 3C 00 09 FF FF FF FF FF FF 00 E1 28 BMS 响应：57 FF 10 01 3C 00 00 27 14

上位机强启加热 MOS 发送：56 FF 10 01 3C 00 0A FF FF FF FF FF FF 01 6A 6E BMS 响应：57 FF 10 01 3C 00 00 27 14

上位机解除强启加热 MOS 发送：56 FF 10 01 3C 00 0A FF FF FF FF FF FF 00 AA AF BMS 响应：57 FF 10 01 3C 00 00 27 14

28、存储数据数量

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x47 (71)	7、8	数量高 H		R
	9、10	数量高 L		R

例如：上位读发送： 56 FF 10 00 47 00 00 C2 65 BMS 响应： 57 FF 10 00 47 00 04 00 00 00 01 30 8F

29、存储数据数据

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x46 (70)	7、8	事件编号 H		R
	9、10	事件编号 L		R
	11、12	记录事件类型	1: 上电 4: 保护	R
	13	年	2000 年算起 22 表示 2022 年	R
	14	月		R
	15	日		R
	16	时		R
	17	分		R
	18	秒		R
	19、20	总电压	0.01V 无符号	R
	21、22	总电流	0.01A 有符号	R
	23、24	SOC	0.1%	R
	25、26	SOH	0.1%	R
	27、28	最高单体电压	1mv	R
	29、30	最高单体电压序号		R
	31、32	最低单体电压	1mv	R
	33、34	最低单体电压序号		R
	35、36	压差	1mv	R
	37、38	最高单体温度	0.1℃有符号	R
	39、40	最高单体温度序号		R
	41、42	最低单体温度	0.1℃有符号	R
	43、44	最低单体温度序号		
	45、46 47、48	告警状态	Bit0: 单体电压高报警 Bit1: 单体电压低告警 Bit2: 总电压高告警 Bit3: 总电压低告警 Bit4: 放电过流 1 告警 Bit5: 放电过流 2 告警 Bit6: 充电过流告警 Bit7: 充电高温告警 Bit8: 放电高温告警 Bit9: 充电欠温告警 Bit10: 放电欠温告警 Bit11: MOS 高温告警 Bit12: SOC 过低告警 Bit13: 环境温度高告警 Bit14: 环境温度低告警 Bit15: 温差过大告警 Bit16: 压差过大告警	位值: 0:未保护 位值: 1: 告警 R 45、46、 47、 48、字节组成 32 位数, 45 为最高字节, 48 为最低字节, Bit0 为 48 字节的 bit0 开始
	49、50 51、52	保护状态 1	Bit0: 单体电压高保护 Bit1: 单体电压低保护 Bit2: 总电压高保护 Bit3: 总电压低保护 Bit4: 放电过流 1 保护 Bit5: 放电过流 2 保护	位值: 0:未保护 位值: 1: 保护

			Bit6: 充电过流保护 Bit7: 充电高温保护 Bit8: 放电高温保护 Bit9: 充电欠温保护 Bit10: 放电欠温保护 Bit11: MOS 高温保护 Bit12: SOC 过低保护 Bit13: 环境温度高保护 Bit14: 环境温度低保护 Bit15: 温差过大保护 Bit16: 压差过大保护	R 49、50、51、52、字节组成 32 位数，49 为最高字节，52 为最低字节，Bit0 为 52 字节的 bit0 开始
	53、54	故障状态	Bit0: 放电 MOS 失效 Bit1: 充电 MOS 失效 Bit4: 短路保护	R 53、54、字节组成 16 位数，53 为最高字节，54 为最低字节，Bit0 为 54 字节的 bit0 开始
	55、56	系统状态	Bit0: 放电 MOS 状态位 0: 关闭 1: 开启 Bit1: 充电 MOS 状态位 0: 关闭 1: 开启 Bit2: 预放电 MOS 状态位 0: 关闭 1: 开启 Bit3: 加热开关状态位 0: 关闭; 1: 开启 Bit4: GPRS 电源状态位 0: 关闭; 1: 开启 Bit5: 充电器接入状态 0: 无; 1: 有 Bit6: 负载连接状态 0: 无; 1: 有 Bit7: 保留 7 Bit8: 弱电开关 1 0:未接 1:接入 Bit9、Bit10: 系统模式-00:空闲 01:放电 10:充电 Bit11:保留 3 Bit12:限流 0:未限流 1 已限流 Bit13:强关放电 0:否 1 是 Bit14:强关充电 0:否 1 是 Bit15: 弱电开关 2 0:未接 1:接入	R 55、56、字节组成 16 位数，55 为最高字节，56 为最低字节，Bit0 为 56 字节的 bit0 开始

例如：上位读发送：56 FF 10 00 46 00 08 00 00 00 00 00 00 00 01 27 87 BMS 响应： 57 F1 00 04 60 03 20 00 00 00 00 01 40 01 01 0E 2C 04 15 BA 00 10 02 BC 00 64 0A E1 00 0F 0A D7 00 09 00 0A 00 FE 00 10 F9 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 AE

30、单节电压校准

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0x19 (25)	7	校准模式	1: 自动校准 2;手动校准	W
	8、9	自动校准模式单节模拟量	16 位无符号数, 自动校准单节模拟量, 手动模式时,写入无效,	W
	10	AFE 前端串数 1 校准偏移	8 位有符号数,手动校准模式时,写入偏移量,自动模式时,写入无效	R/W
	11	AFE 前端串数 2 校准偏移	8 位有符号数,手动校准模式时,写入偏移量,自动模式时,写入无效	R/W
	12	AFE 前端串数 3 校准偏移	8 位有符号数,手动校准模式时,写入偏移量,自动模式时,写入无效	R/W
	13	AFE 前端串数 4 校准偏移	8 位有符号数,手动校准模式时,写入偏移量,自动模式时,写入无效	R/W

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
	90	g-sensor 状态(1byte)	DEC 0:静止 1:运动 2:异常	R/W
	91	服务器 1 连接状态		
	92	服务器 2 连接状态		
	93	服务器 3 连接状态		
	94,95	BMS 电池总压	0.01V,回传 GPS 读到的 BMS 电池总压值	
	96-145	50 字节软件版本号	版本号字符串.以 00 结束	
	146-165	预留(20byte)		R/W

32、BMS APP 升级

1、上位机发送升级信息帧

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0xFA (250)	7、8	STEP 0x0000	从 0000 开始	W
	9、10	升级波特率	*10bit/s 如 9600 为 03 C0	W

2、BMS 响应信息帧

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0xFA (250)	7、8	STEP 0x0000	和下发的 STEP 相同	W

例如：上位读发送：56 FF 10 01 FA 00 05 00 00 03 C0 00 98 16 BMS 响应： 57 FF 10 01 FA 00 02 00 00 CB 66

注意: a、升级波特率只能是 9600 14400 19200 38400 56000 115200 等,

b、收到 BMS 回应相同的 STEP 才下一帧，如收不到，延时 500ms 重发，重发 60S 内仍然收不到，升级失败。

c、变波特率升级时，上位机收到 BMS 正确信息帧响应后，变换到下发的"升级波特率"再往下发。

3、上位机发送升级数据帧

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0xFA (250)	7、8	STEP 0x0001—0xFFFFE		W
	9-136	升级数据	固定 128 个字节，不足 128 字节时，填 0xFF	W

4、BMS 响应信息帧

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0xFA (250)	7、8	STEP 0x0001—0xFFFFE（响应与下发的 STEP 相同）		W

例如:上位读发送:56 FF 10 01 FA 00 82 00 01 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 75 49 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 79 A2 00 08 45 A3 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 B9 A5 00 08 41 A6 00 08 BD A6 00 08 F1 48 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 75 9E

BMS 响应: 57 FF 10 01 FA 00 02 00 01 0B A7

注意: a、收到 BMS 回应相同的 STEP 才下一帧，如收不到，延时 500ms 重发这一帧，重发 60S 内仍然收不到时，升级失败。

5、上位机发送发送结束帧

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0xFA (250)	7、8	STEP 0xFFFF		W

6、BMS 发送结束帧

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0xFA (250)	7、8	STEP 0xFFFF		W

例如：上位读发送: 56 FF 10 01 FA 00 02 FF FF 7B 67

BMS 响应: 57 FF 10 01 FA 00 02 FF FF 7B 67

注意: a、收到 BMS 回应相同的 STEP 才下一帧，如收不到，延时 500ms 重发，重发 60S 内仍然收不到时，升级失败。

31、BMS BOOT 升级

1、上位机发送升级信息帧

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0xFB (251)	7、8	STEP 0x0000	从 0000 开始	W
	9、10	固定升级波特率	与运行波特率一样或空着任意数，00 00	W

2、BMS 响应信息帧

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0xFB (251)	7、8	STEP 0x0000	和下发的 STEP 相同	W

例如：上位读发送: 56 FF 10 01 FB 00 05 00 00 03 C0 00 54 D7 BMS 响应: 57 FF 10 01 FB 00 02 00 00 0B 5B

注意: a、升级波特率与运行时相同。

b、收到 BMS 回应相同的 STEP 才下一帧，如收不到，延时 500ms 重发，重发 60S 内仍然收不到，升级失败。

3、上位机发送升级数据帧

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0xFB (251)	7、8	STEP 0x0001—0xFFFFE		W
	9-136	升级数据	固定 128 个字节，不足 128 字节时，填 0xFF	W

4、BMS 响应信息帧

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0xFB (251)	7、8	STEP 0x0001—0xFFFFE (响应与下发的 STEP 相同)		W

例如:上位读发送:56 FF 10 01 FB 00 82 00 01 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 75 49 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 79 A2 00 08 45 A3 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 B9 A5 00 08 41 A6 00 08 BD A6 00 08 F1 48 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 77 21 00 08 E5 8D

BMS 响应: 57 FF 10 01 FB 00 02 00 01 CB 9A

注意: a、收到 BMS 回应相同的 STEP 才下一帧，如收不到，延时 500ms 重发这一帧，重发 60S 内仍然收不到时，升级失败。

5、上位机发送发送结束帧

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0xFB (251)	7、8	STEP 0xFFFF		W

6、BMS 发送结束帧

指令号	帧序号	内容	内容解释	备注
0xFB (251)	7、8	STEP 0xFFFF		W

例如:上位读发送:56 FF 10 01 FB 00 02 FF FF BB 5A

BMS 响应: 57 FF 10 01 FB 00 02 FF FF BB 5A

注意: a、收到 BMS 回应相同的 STEP 才下一帧，如收不到，延时 500ms 重发，重发 60S 内仍然收不到时，升级失败。

30.校验

unsigned int CRC16(unsigned char *buf, unsigned int length)

```
{
    unsigned int i;
    unsigned int j;
    unsigned int c;
    unsigned int crc = 0xFFFF;
    for (i=0; i<length; i++)
    {
        c = *(buf+i) & 0x00FF;
        crc^=c;
        for (j=0; j<8; j++)
        {
            if (crc & 0x0001)
            {
                crc >>= 1;
                crc ^= 0xA001;
            }
            else
            {
                crc >>= 1;
            }
        }
    }
}
```

```
        }  
        else  
        {  
            crc >>= 1;  
        }  
    }  
}  
return(crc);  
}
```